



交通大学

第7章 参数估计



统计推断的基本问题

参数估计问题

点估计

区间估计

假设检验问题



什么是参数估计?

参数是刻画总体某方面概率特性的数量.

当此数量未知时, 从总体抽出一个样本, 用某种方法对这个未知参数进行估计就是参数估计.

例如, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

若 μ, σ^2 未知, 通过构造样本的函数, 给出它们的估计值或取值范围就是参数估计的内容.

点估计

区间估计



参数估计的类型

点估计——估计未知参数的值

区间估计——

估计未知参数的取值范围，
并使此范围包含未知参数
真值的概率为给定的值。



7.1 点估计

交通大学

点估计的思想方法

设总体 X 的分布函数的形式已知, 但含有一个或多个未知参数: $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的一个样本

构造 k 个统计量:

$$\theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$\theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

.....

$$\theta_k(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

随机变量



1944

数值

估计值

如何构造统计量?
如何评价估计量的好坏?



三种常用的点估计方法

□ 频率替换法

利用事件A 在 n 次试验中发生的频率 n_A / n 作为事件A 发生的概率 p 的估计量

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{p} p$$



例1 设总体 $X \sim N(\mu, 2)$, 在对其作28次独立观察中, 事件 “ $X < 4$ ” 出现了21次, 试用频率替换法求参数 μ 的估计值.

解 由 $P(X < 4) = \Phi\left(\frac{4 - \mu}{\sqrt{2}}\right) \approx \frac{21}{28} = 0.75$

查表得 $\frac{4 - \mu}{\sqrt{2}} = 0.675$

于是 μ 的估计值为 $\hat{\mu} \approx 3.045$



□ 矩估计法

方法

用样本 k 阶原点矩作为总体 k 阶矩的估计量, 建立含有待估参数的方程, 从而解出待估参数



设待估计的参数为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$

设总体的 r 阶原点矩存在, 记为

$$E(X^r) = \alpha_r(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$$

样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的 r 阶原点矩为 $A_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r$

$$\text{令 } \alpha_r(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r \quad r = 1, 2, \dots, k$$

—— 含未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的方程组



解方程组，得 k 个统计量：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_k(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{未知参数} \\ \theta_1, \dots, \theta_k \\ \text{的矩估计量} \end{array}$$

代入一组样本值得 k 个数：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{未知参数} \\ \theta_1, \dots, \theta_k \\ \text{的矩估计值} \end{array}$$



例2 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的样本, 求 μ, σ^2 的矩法估计量.

解

$$\hat{\mu}_{\text{矩}} = \bar{X} \quad \hat{\sigma}_{\text{矩}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$$

例3 设总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的样本, 求 λ 的矩法估计量.

解

$$E(X) = 1/\lambda, \quad \text{令} \quad \bar{X} = 1/\lambda.$$

$$\text{故} \quad \hat{\lambda}_{\text{矩}} = 1/\bar{X}.$$



□ 矩估计法

交通大学

一般, 不论总体服从什么分布, 总体期望 μ 与方差 σ^2 存在, 则它们的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$



事实上，按矩法原理，令

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = E(X) = \mu \\ A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \hat{\mu} = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = E(\hat{X}^2) - E^2(\hat{X}) = A_2 - \hat{\mu}^2 \\ = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2 \end{array} \right. \end{aligned}$$



例4 设从某灯泡厂某天生产的灯泡中随机抽取10只灯泡，测得其寿命为(单位:小时)

1050, 1100, 1080, 1120, 1200

1250, 1040, 1130, 1300, 1200

试用矩法估计该厂这天生产的灯泡的平均寿命及寿命分布的方差.

解
$$E(\hat{X}) = \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 1147(h)$$

$$D(\hat{X}) = \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - \bar{x}^2 = 6821(h^2).$$



例5 设总体 $X \sim U(a, b)$, a, b 未知, 求参数 a, b 的矩法估计量.

解 由于 $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$$E(X^2) = D(X) + E^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$\text{令} \begin{cases} \frac{\hat{a} + \hat{b}}{2} = \bar{X} \\ \frac{(\hat{b} - \hat{a})^2}{12} + \left(\frac{\hat{a} + \hat{b}}{2}\right)^2 = A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$



解得

$$\hat{a}_{\text{矩}} = \bar{X} - \sqrt{3(A_2 - \bar{X}^2)}$$

$$= \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2},$$

$$\hat{b}_{\text{矩}} = \bar{X} + \sqrt{3(A_2 - \bar{X}^2)}$$

$$= \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$



□ 最大似然估计法

思想方法：一次试验就出现的事件有较大的概率

例如：有两外形相同的箱子,各装100个球

一箱	99个白球	1个红球
一箱	1个白球	99个红球

现从两箱中任取一箱,并从箱中任取一球,结果所取得的球是白球.

问：所取的球来自哪一箱？ 答：第一箱.



一般, 设 X 为离散型随机变量, 其分布律为

$$P(X = x) = f(x, \theta), \quad x = u_1, u_2, \dots, \theta \in \Theta$$

则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的概率分布为

$$\begin{aligned} &P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) \\ &= f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta) \end{aligned}$$

记为

或

$$= L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = L(\theta) \quad x_i = u_1, u_2, \dots,$$

$$i = 1, 2, \dots, n, \theta \in \Theta$$

称 $L(\theta)$ 为样本的似然函数



最大似然法的思想

选择适当的 $\theta = \hat{\theta}$, 使 $L(\theta)$ 取最大值, 即

$$\begin{aligned} & L(x_1, x_2, \dots, x_n, \hat{\theta}) \\ &= \max_{\theta \in \Theta} \{ f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta) \} \end{aligned}$$

称这样得到的 $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$

为参数 θ 的**最大似然估计值**

称统计量 $\hat{\theta} = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$

为参数 θ 的**最大似然估计量**

注1

若 X 连续, 取 $f(x_i, \theta)$ 为 X_i 的密度函数

$$\text{似然函数为 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

注2

未知参数可以不止一个, 如 $\theta_1, \dots, \theta_k$

设 X 的密度(或分布)为 $f(x, \theta_1, \dots, \theta_k)$

则定义似然函数为

$$\begin{aligned} & L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) \\ &= L(\theta_1, \dots, \theta_k) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \dots, \theta_k) \end{aligned}$$

$$-\infty < x_i < +\infty, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta$$



若 $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k)$ 关于 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 可微, 则称

$$\frac{\partial}{\partial \theta_r} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = 0 \quad r = 1, 2, \dots, k$$

为似然方程组

若对于某组给定的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 参数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ 使似然函数取得最大值, 即

$$\begin{aligned} & L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k) \\ &= \max_{(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \in \Theta} \{L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)\} \end{aligned}$$

则称 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k$ 为 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的最大似然估计值



显然,

$$\hat{\theta}_r = g(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad r = 1, 2, \dots, k$$

称统计量

$$\hat{\theta}_r = g(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad r = 1, 2, \dots, k$$

为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的**最大似然估计量**



例6 设总体 X 服从0-1分布,且 $P(X=1)=p$,
用最大似然法求 p 的估计值.

解 总体 X 的概率分布为

$$P(X=x) = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x=0,1$$

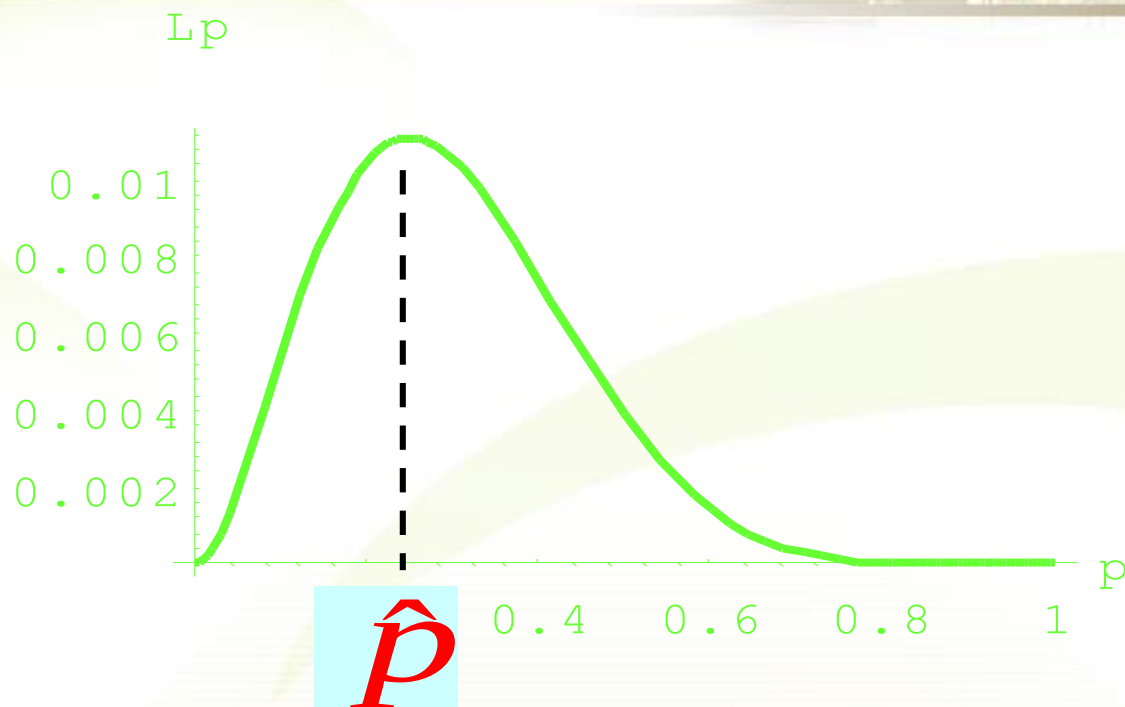
设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$
的样本值,

$$\text{则 } P(X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n)$$

$$= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i} = L(p) \quad x_i = 0,1, i=1,2,\dots,n$$



对于不同的 p , $L(p)$ 不同, 见右下图



现经过一次试验, 事件

$$(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$$

发生了, 则 p 的取值应使这个事件发生的概率最大.



在容许范围内选择 p ，使 $L(p)$ 最大

注意到， $\ln L(p)$ 是 L 的单调增函数，故若

某个 p 使 $\ln L(p)$ 最大，则这个 p 必使 $L(p)$ 最大。

$$\frac{d \ln L}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} \stackrel{\text{令}}{=} 0 \Rightarrow \hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\left(\frac{d^2 \ln L}{dp^2} = -\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p^2} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{(1-p)^2} < 0 \right)$$

所以 $\hat{p} = \bar{x}$ 为所求 p 的最大似然估计值.



例7 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的样本值, 求 μ, σ^2 的最大似然估计.

解 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu, \sigma^2)$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L = -\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2)$$



似然
方程
组为

$$\left\{ \begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L \right) &= \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \left(\frac{\partial}{\partial (\sigma^2)} \ln L \right) &= \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2(\sigma^2)} = 0 \end{aligned} \right.$$

→

$$\left\{ \begin{aligned} \hat{\mu}_{mle} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \\ \hat{\sigma}_{mle}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{aligned} \right.$$

μ, σ^2 的最大似然估计量分别为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$



最大似然估计方法

1) 写出似然函数 L

2) 求出 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$, 使得

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k)$$

$$= \max_{(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \in \Theta} \{L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)\}$$

若 L 是 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的可微函数, 解似然方程组

$$\frac{\partial}{\partial \theta_r} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = 0$$
$$r = 1, 2, \dots, k$$

可得未知参数的极大似然估计值 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$
然后, 再求得极大似然估计量.

若 L 不是 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的可微函数, 需用其它方法求极大似然估计值. 请看下例:



例8 设 $X \sim U(a, b)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一个样本值, 求 a, b 的最大似然估计值与极大似然估计量.

解 X 的密度函数为

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a < x_i < b, \\ 0, & i = 1, 2, \dots, n \\ & \text{其它} \end{cases}$$



似然函数只有当 $a < x_i < b, i = 1, 2, \dots, n$ 时才能获得最大值, 且 a 越大, b 越小, L 越大.

$$\begin{aligned} \text{令 } x_{\min} &= \min \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \\ x_{\max} &= \max \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \end{aligned}$$

$$\text{取 } \hat{a} = x_{\min}, \hat{b} = x_{\max}$$

则对满足 $a \leq x_{\min} \leq x_{\max} \leq b$ 的一切 $a < b$,

$$\text{都有 } \frac{1}{(b-a)^n} \leq \frac{1}{(x_{\max} - x_{\min})^n}$$



故 $\hat{a} = x_{\min}$, $\hat{b} = x_{\max}$

是 a, b 的最大似然估计值.

$$X_{\min} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$X_{\max} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

分别是 a, b 的最大似然估计量.

问题

- 1) 待估参数的最大似然估计是否一定存在?
- 2) 若存在, 是否惟一?



例9 设 $X \sim U(a - 1/2, a + 1/2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一个样本, 求 a 的最大似然估计值.

解 由上例可知, 当

$$\hat{a} - \frac{1}{2} \leq x_{\min} \leq x_{\max} \leq \hat{a} + \frac{1}{2}$$

时, L 取最大值 1, 即

$$x_{\max} - \frac{1}{2} \leq \hat{a} \leq x_{\min} + \frac{1}{2}$$

显然, a 的最大似然估计值可能不存在, 也可能不惟一.



不仅如此, 任何一个统计量

$$g(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

若满足

$$x_{(n)} - \frac{1}{2} \leq g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq x_{(1)} + \frac{1}{2}$$

都可以作为 a 的估计量.



最大似然估计的不变性

设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计值, $u(\theta)$
($\theta \in \Theta$) 是 θ 的函数, 且有单值反函数

$$\theta = \theta(u), \quad u \in U$$

则 $\hat{u} = u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计值.



如 在正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中, σ^2 的最大似然估计值为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ 是 σ^2 的单值函数, 且具有单值反函数, 故 σ 的最大似然估计值为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$\lg \sigma$ 的最大似然估计值为

$$\hat{\lg \sigma} = \lg \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$



今日作业:P174

1(2)(4)(5) 2(1) (3) 3, 6